线性方程组

相关定义

包含未知数$$x_1$$,$$x_2$$,...,$$x_n$$的一个线性方程是：$$a_1x_1 + a_2x_2 + ⋯ + a_nx_n = b$$

线性方程组：由多个包含相同变量的线性方程组成

解：一组数，对于多个变量，同时满足方程组的多个线性方程

解集：方程组所有可能的解（（无（不相容）、（唯一、无穷个）（相容））

矩阵记号

存在方程组：

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 0 \\ 2x_2 - 8x_3 &= 8 \\ -4x_1 + 5x_2 + 9x_3 &= -9 \end{aligned}$$

对应系数矩阵：

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -8 \\ -4 & 5 & 9 \end{bmatrix}$$

对应的增广矩阵（增加右边常数列）：

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ -4 & 5 & 9 & -9 \end{bmatrix}$$

行化简与阶梯形矩阵

定义

行化简：通过行初等变化（倍乘变换、对换变换、倍加变换）对普通矩阵化简

先导元素：每一行最左边的非零元素

阶梯形/行阶矩阵：1.每一行非零行在每一零行之上 2.每一行的先导元素所在列位于前一行先导元素的右面 3.某一行先导元素所在列下方元素都是零

$$\begin{bmatrix} [] & * & * & * \\ 0 & 0 & [] & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

简化阶梯形（行阶）矩阵：1.每一非零行的先导元素都是1 2.某一行的先导元素是所在列的唯一非零元素

$$\begin{bmatrix} 1 & * & 0 & * \\ 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

线性方程组的解

通过行化简，将一个方程组的增广矩阵化为等价的简化行阶矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

对应的线性方程组是：

$$\begin{aligned} x_1 - 5x_3 &= 1 \\ x_2 + x_3 &= 4 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

对应的通解（即：解集的参数表示）为（有自由变量（即参数）一定要标注）：

$$\begin{cases} x_1 = 1 + 5x_3 \\ x_2 = 4 - x_3 \\ x_3 \text{是自由变量} \end{cases}$$

存在与唯一性问题

- 当一个方程组化为阶梯形，且包含形如0=b(b不等于0)的方程：无解（不相容）
- 当一个方程组化为阶梯形，且不包含形如0=b(b不等于0)的方程，每个方程包含一个基本变量，且系数不为0
  - 基本变量已经完全确定（无自由变量）：唯一解
  - 至少有一个基本变量可用一个或多个自由变量表示：无穷多解

向量方程

定义

$$R^n$$中的向量:所有n个实数数列（序n元组）的集合，即n*1列矩阵

向量u与向量v相加：对应的元素相加

向量u与实数c进行标量相乘：u的每个元素乘以c

向量方程：根据向量加法合标量乘法组合

$$x_1\underset{\substack{\uparrow\\ \boldsymbol{a}_1}}{\begin{bmatrix}1\\-2\\-5\end{bmatrix}}+x_2\underset{\substack{\uparrow\\ \boldsymbol{a}_2}}{\begin{bmatrix}2\\5\\6\end{bmatrix}}=\underset{\substack{\uparrow\\ \boldsymbol{b}}}{\begin{bmatrix}7\\4\\-3\end{bmatrix}}$$

$$\begin{bmatrix}x_1\\-2x_1\\-5x_1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2x_2\\5x_2\\6x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7\\4\\-3\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}x_1+2x_2\\-2x_1+5x_2\\-5x_1+6x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7\\4\\-3\end{bmatrix}$$

意义

向量方程和对应增广矩阵的线性方程组有相同解集，而向量方程通过向量可以联系到对应的几何解释，比如：

设 $\boldsymbol{v}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的向量，那么 Span$\{\boldsymbol{v}\}$ 就是 $\boldsymbol{v}$ 的所有数量倍数的集合，也就是通过 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{0}$ 的直线上的所有点的集合，见图 1-16.

若 $\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{v}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的非零向量，$\boldsymbol{v}$ 不是 $\boldsymbol{u}$ 的倍数，则 Span$\{\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中通过 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{0}$ 的平面，特别地，Span$\{\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\}$ 包含 $\mathbb{R}^3$ 中通过 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{0}$ 的直线，也包含通过 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{0}$ 的直线（见图 1-17）.

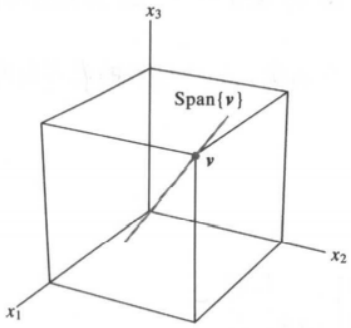

图 1-16　Span$\{\boldsymbol{v}\}$ 是通过原点的直线

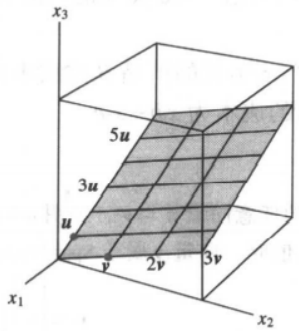

图 1-17　Span$\{\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\}$ 是通过原点的平面

求解线性方程组的解等同于判断向量b是否经过Span{u，v}的平面，有直观的几何意义

矩阵方程

定义

矩阵方程（A$$x$$=b）：矩阵与向量的积

$$A\boldsymbol{x}=[\boldsymbol{a}_1\ \ \boldsymbol{a}_2\ \ \cdots\ \ \boldsymbol{a}_n]\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}=x_1\boldsymbol{a}_1+x_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{a}_n$$

解存在

- 当且仅当b是A的各列的线性组合
- 定理：下列条件同时成立或不成立
  - 对$$R^m$$中的每个b，方程$$Ax=b$$有解($$Ax=b$$对任意的b有解)
  - $$R^m$$中的每个b都是A的列的一个线性组合
  - A的各列生成$$R^m$$
  - A在每一行都有一个主元位置（A是系数矩阵）

Ax的性质

定理 5 若 A 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{v}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中向量，c 是标量，则

a. $A(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})=A\boldsymbol{u}+A\boldsymbol{v}$.

b. $A(c\boldsymbol{u})=c(A\boldsymbol{u})$.

线性方程组的解集

齐次线性方程组

定义：$$Ax=0$$形式的方程组（即b=0）

平凡解：齐次方程组至少有一个解，即$$x=0$$（$$R^n$$中的零向量），称为平凡解

定理： 当且仅当方程至少有一个自由变量，齐次方程有非平凡解

参数向量方程

解集的向量表现形式：$$x = su + tv$$(s、t为实数，$$u、v$$为自由变量)，也称参数向量方程

非齐次方程组的解

有对应的齐次方程组得到向量形式的解集（有非平凡解），再加上对应的向量$$p$$则得到分齐次方程的解

线性无关

定义：对于$$Ax=0$$，当且仅当方程仅有平凡解，矩阵A的各列线性无关

矩阵A的不同情况

- 仅含一个向量$$v$$：当$$v=0$$时向量方程$$x_1v=0$$有非平凡解，矩阵A的各列线性相关
- 含有两个向量$$v_1、v_2$$：当$$v_1$$是$$v_2$$的倍数时（即：$$v_1$$是$$v_2$$的线性组合），矩阵A的各列线性相关
- 含两个或更多向量：
  - 若一个向量组个数（列数）超过每个向量元素（行数），矩阵A的各列线性相关
  - 若向量组$$S={v_1,⋯,v_p}$$包含零向量，矩阵A的各列线性相关（设$$v_1=0$$,则$$tv_1+0v_2+⋯+0*v_p=0$$（$$t$$为任意实数））
  - 对于向量集合$$S={v_1,⋯,v_p}$$,当且仅当S中至少有一个向量是其他向量的线性组合，矩阵A的各列线性相关

线性变换

由 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的一个**变换**（或称**函数**、**映射**）T 是一个规则，它把 $\mathbb{R}^n$ 中每个向量 $\boldsymbol{x}$ 对应以 $\mathbb{R}^m$ 中的一个向量 $T(\boldsymbol{x})$. 集 $\mathbb{R}^n$ 称为 T 的**定义域**，而 $\mathbb{R}^m$ 称为 T 的**余定义域**（或取值空间）. 符号 $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 说明 T 的定义域是 $\mathbb{R}^n$ 而余定义域是 $\mathbb{R}^m$，对于 $\mathbb{R}^n$ 中向量 $\boldsymbol{x}$，$\mathbb{R}^m$ 中向量 $T(\boldsymbol{x})$ 称为 $\boldsymbol{x}$（在 T 作用下）的**像**. 所有像 $T(\boldsymbol{x})$ 的集合称为 T 的**值域**. 见图 1-35.

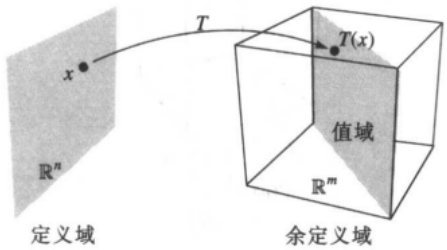

图 1-35　$T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 的定义域、余定义域和值域

变换（或映射）T线性定义：

- 对T的定义域中的一切u，v，T(u+v) = T(u) + t(v)
- 对一切u和标量c，T(cu)=cT(u)

即矩阵变换（参考Ax的性质）都是线性变换，线性变换实质上就是一个矩阵变换

求线性变换的矩阵

当一个线性变换T是由几何中提出的，求对应的矩阵A变换就是了解T对单位矩阵$$I_n$$各列的作用

定理 10　设 $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 为线性变换，则存在惟一的矩阵 A，使

$$T(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x}，\text{对 } \mathbb{R}^n \text{中一切} \boldsymbol{x}$$

事实上，A 是 $m \times n$ 矩阵，它的第 j 列是向量 $T(\boldsymbol{e}_j)$，其中 $\boldsymbol{e}_j$ 是单位矩阵 $\boldsymbol{I}_n$ 的第 j 列：

$$A = [T(\boldsymbol{e}_1) \ \cdots \ T(\boldsymbol{e}_n)] \tag{3}$$

证　记 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{I}_n\boldsymbol{x} = [\boldsymbol{e}_1 \ \cdots \ \boldsymbol{e}_n]\boldsymbol{x} = x_1\boldsymbol{e}_1 + \cdots + x_n\boldsymbol{e}_n$，由于 T 是线性变换，知

$$T(\boldsymbol{x}) = T(x_1\boldsymbol{e}_1 + \cdots + x_n\boldsymbol{e}_n) = x_1T(\boldsymbol{e}_1) + \cdots + x_nT(\boldsymbol{e}_n)$$

$$= [T(\boldsymbol{e}_1) \ \cdots \ T(\boldsymbol{e}_n)] \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = A\boldsymbol{x}$$

A 的惟一性在习题 33 中研究. ■

（3）中矩阵 A 称为**线性变换 T 的标准矩阵**.

存在与唯一

- 若$$R^m$$中任一b都至少有一个$$R^n$$中的$$x$$与之对应（满射），映射T：$$R^n -> R^m$$称为到$$R^m$$上的映射
- 若$$R^m$$中任一b至多有一个$$R^n$$中的$$x$$与之对应（单射），映射T：$$R^n -> R^m$$称为一一映射

定理 12　设 $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 是线性变换，设 A 为 T 的标准矩阵，则

a. T 把 $\mathbb{R}^n$ 映上到 $\mathbb{R}^m$，当且仅当 A 的列生成 $\mathbb{R}^m$.

b. T 是一对一的，当且仅当 A 的列线性无关.